

80.131  
אוסף ה'א

## האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

### מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד ב' תשס"ה

המורים: פרופ' א. דה-שליט, מר א. צביק, פרופ' מ. ציפין  
הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב'. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו- ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברת הבחינה.

נא לכתוב בעט, בצדה השמאלי של המחברת ולא בשוליים.  
אנא זכרו את מס' המחברת.

**בהצלחה!**

80.131  
10/10/05

# טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפנייטסימלי 1 (80131)

מועד ב, שנה"ל תשס"ה

יש למלא טופס זה בעט בלבד!

תאריך: 4/8/05 מספר הסטודנט/ית: \_\_\_\_\_  
מספר מחברת: \_\_\_\_\_

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א ו- ב בבחינה:

| שם הבדק/ת | ציון<br>(לשימוש הבדק/ת) | סימון<br>התלמיד/ה |        |       |
|-----------|-------------------------|-------------------|--------|-------|
|           |                         |                   | שאלה 1 | פרק א |
|           |                         |                   | שאלה 2 |       |
|           |                         |                   | שאלה 3 | פרק ב |
|           |                         |                   | שאלה 4 |       |
|           |                         |                   | שאלה 5 |       |

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

| לשימוש<br>הבודק/ת | ד                        | ג                        | ב                        | א                        |        |       |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------|
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שאלה 1 | פרק ג |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שאלה 2 |       |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שאלה 3 |       |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שאלה 4 |       |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שאלה 5 |       |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שאלה 6 |       |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שאלה 7 |       |
| ציון              | שם הבודק/ת:              |                          |                          |                          |        |       |

**פרק א' (25%)**

יש לענות על שאלה אחת.

1. הוכיחו שסדרת מספרים  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת לגבול אם, ורק אם, לכל  $0 < \varepsilon$  יש  $N$  טבעי כך ש  $\varepsilon > |a_n - a_k|$  לכל  $N < k, n$ .  
(יש להוכיח את הלמות עליהן נסמכת הוכחת המשפט).
2. הוכיחו כי פונקציה מונוטונית עולה על קטע  $[a, b]$  אינטגרלית בו.

**פרק ב' (40%)**

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. תהי  $f(x)$  פונקציה אינטגרלית בקטע  $[a, b]$ ,  $0 \leq f(x)$  לכל  $x$  בקטע, ונניח קיימת נקודה  $c$  בקטע בה  $f$  רציפה ו  $0 < f(c)$ . הוכיחו:  $0 < \int_a^b f(x) dx$ .
4. תהי  $f(x)$  פונקציה בעלת נגזרת שניה  $f''(x)$  בקטע  $(a, b)$  ונניח  $0 < f''(x)$  לכל  $x$ . הוכיחו שלמשוואה  $f(x) = mx + n$  יש לכל היותר שני פתרונות בקטע.  
( $m, n$  מספרים נתונים. רמז: הניחו תחילה  $m = n = 0$ ).

5. הוכיחו שהטור  $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \dots$  מתבדר.

80. 131  
 נ"פ / נ"פ

**פרק ג' (35%)**

ענו על כל השאלות. יש לסמן תשובה נכונה אחת לכל שאלה בטופס הנלווה.

1. איזו טענה נכונה תמיד עבור פונקציה רציפה בקטע הפתוח  $(0,1)$ ?

- א. אם  $f$  מונוטונית עולה אזי היא חסומה.
- ב. אם  $f$  רציפה במידה שווה אזי  $f$  חסומה.
- ג. אם  $f$  רציפה במידה שווה וחסומה, אזי  $f$  מקבלת את המקסימום שלה בקטע.
- ד. אם  $f$  חסומה, אזי  $f$  רציפה במידה שווה.

2. תהי  $f$  פונקציה רציפה על כל הישר ונגדיר  $F(x) = \int_{-x}^x f(t) dt$ .

אזי  $F'(x)$  שווה

- א.  $f(x) - f(-x)$
- ב. 0
- ג.  $f(x)$
- ד.  $f(x) + f(-x)$

3. תהי  $f$  פונקציה גזירה בסביבת 1 ונניח  $f(1) = \pi$ .

אזי הנגזרת של  $\cos(f(x))$  ב-1 הנה:

- א. הפונקציה לא בהכרח רציפה ב-1.
- ב. 0
- ג. התשובה תלויה ב-  $f'(1)$ .
- ד.  $\pi$

4. תהי  $f$  פונקציה רציפה בקטע  $[0,2]$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f(2) = 1$ . איזו טענה בהכרח נכונה?

- א. הטוח של  $f$  הוא הקטע  $[0,1]$ .
- ב.  $f$  מונוטונית עולה בקטע.
- ג. אם  $f$  גזירה בקטע, יש נקודה  $c$  בה  $f'(c) = \frac{1}{2}$ .
- ד. יש נקודה  $0 < c < 2$  שם ל-  $f$  יש מקסימום מקומי.

80. 131  
12/10/12

$$5. \text{ יהיו } A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad B = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad C = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

שלושה טורים ונניח  $|c_n| \leq \max(|a_n|, |b_n|)$ . איזו טענה נכונה?

- א. אף אחת מהטענות האחרות אינה נכונה.
- ב. אם  $A$  ו  $B$  מתכנסים בהחלט, גם  $C$  מתכנס.
- ג. אם שלושת הטורים מתכנסים  $C \leq \max(A, B)$ .
- ד. אם  $A$  או  $B$  מתבדר, גם  $C$  מתבדר.

6. תהיה סדרה חסומה. איזו טענה נכונה תמיד?

- א. אם  $\lim a_n = \overline{\lim} a_n$  הסדרה מתכנסת.
- ב.  $\lim a_n < \overline{\lim} a_n$ .
- ג. לכל  $\lim a_n \leq L \leq \overline{\lim} a_n$  יש תת-סדרה המתכנסת ל  $L$ .
- ד. לכל  $0 < \varepsilon$  כל אברי הסדרה פרט למספר סופי קטנים מ  $\lim a_n + \varepsilon$ .

$$7. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left( \left( 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n \right)}{\sqrt{n}} \text{ הנו}$$

- א. לא קיים.
- ב.  $e$
- ג. 0
- ד. 1